

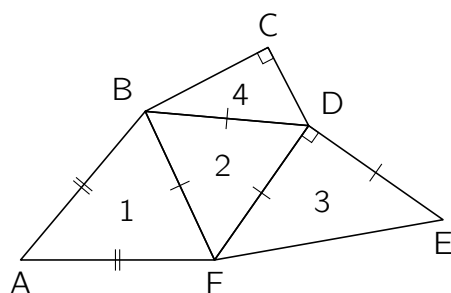
Distances et lieux

 Théorie pages 141 à 146 et 152 à 156.

1. Rappels : triangles, quadrilatères, cercles et droites remarquables

 Théorie page 54 et suivantes.

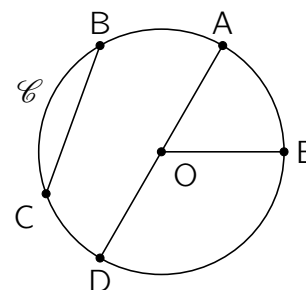
Exercice 1. Donne la nature des triangles suivants.



- a) Triangle 1 :
- b) Triangle 2 :
- c) Triangle 3 :
- d) Triangle 4 :

Exercice 2. Complète par le vocabulaire adéquat.

- a) O est le du cercle $\mathcal{C}$.
- b) [AD] est un du cercle $\mathcal{C}$.
- c) [OE] est un du cercle $\mathcal{C}$.
- d) [BC] est une du cercle $\mathcal{C}$.
- e) est un arc du cercle $\mathcal{C}$.



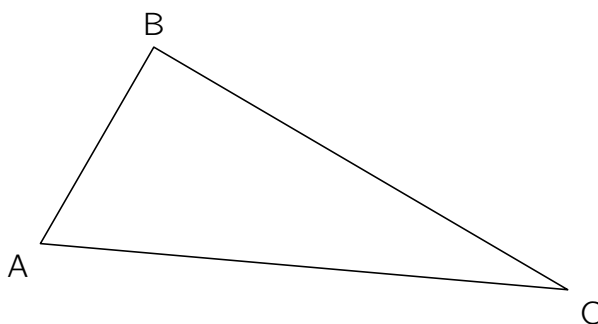
Colorie en vert le disque, et en rouge le cercle.

1. Distances et lieux

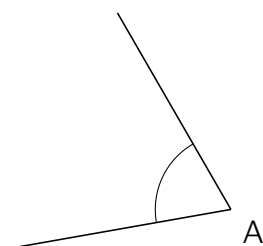
Exercice 3. Dans ces deux quadrilatères, trace les médianes en vert et les diagonales en rouge. Code ton dessin.



Exercice 4. Trace la médiane relative à $[AB]$ en bleu, la hauteur issue de B en vert et la médiatrice relative à $[BC]$ au crayon. Code ton dessin.



Exercice 5. Trace la bissectrice de l'angle ci-dessous, au compas. Code ton dessin.



2. Inégalité triangulaire

Mateo demande à Aleksi de tracer le triangle MAT dont les dimensions sont respectivement de 6 cm, 3 cm et 2 cm. Trace le triangle MAT.

À quelles conditions peut-on construire un triangle ?

Pour qu'un triangle soit constructible, il faut

.....

.....

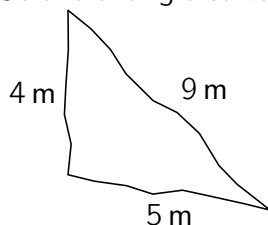
.....

Exercice 6. Pour chacun des cas ci-dessous, détermine si nous pourrions tracer le triangle demandé. Justifie par une (in)égalité.

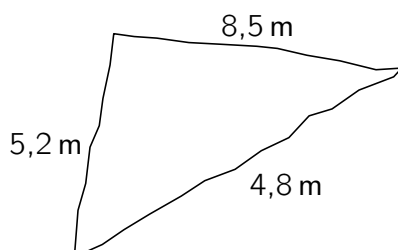
a) Soit le triangle ABC tel que $|AB| = 7$ cm, $|AC| = 4$ cm et $|BC| = 13$ cm

b) Soit le triangle ABC tel que $|AB| = 7$ cm, $|AC| = 7$ cm et $|BC| = 3$ cm

c) Soit le triangle suivant



d) Soit le triangle suivant

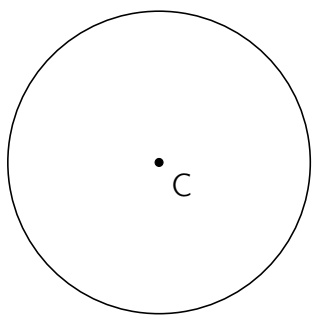
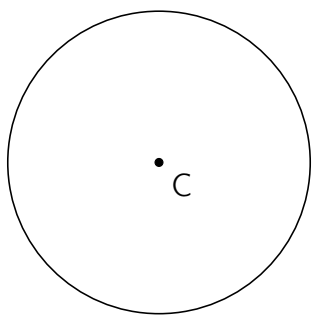
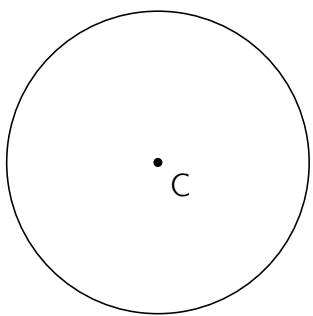


1. Distances et lieux

Exercice 7. Anthime veut tracer un triangle isocèle dont un des côtés mesure 7 cm et un autre 3 cm. Il dit alors qu'il a le choix pour la longueur de son dernier côté. Hatim lui dit que son dernier côté doit obligatoirement mesurer 7 cm.
Qui a raison ? Justifie.

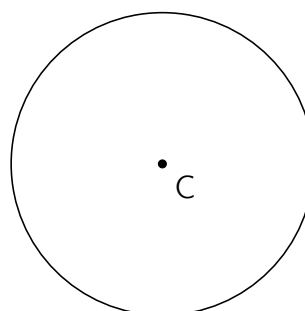
3. Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Quelles sont les différentes positions d'une droite et d'un cercle ?

Le cercle et la droite n'ont aucun point d'intersection	Le cercle et la droite ont un point d'intersection	Le cercle et la droite ont deux points d'intersection
		
La droite est extérieure au cercle	La droite est tangente au cercle	La droite est sécante au cercle

Note : Comment tracer la droite tangente à un cercle en A ?

- 1 On trace le rayon r joignant le centre du cercle au point A.



- 2 On trace d , la droite perpendiculaire au rayon r passant par A.

3. Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Exercice 8. Complète le tableau suivant.

Rayon du cercle (cm)	Distance entre le centre du cercle et la droite d (cm)	Conditions	Position relative de la droite et du cercle
3	2		
4	6		
	5		tangente
2			sécante

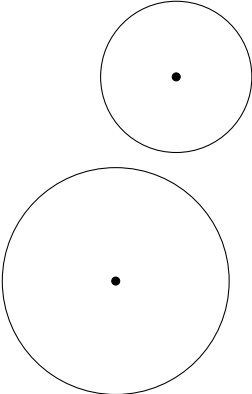
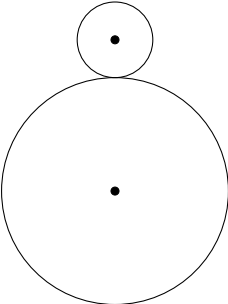
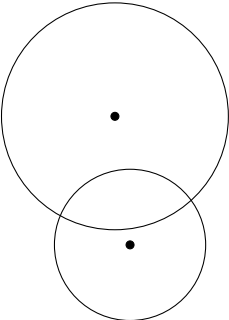
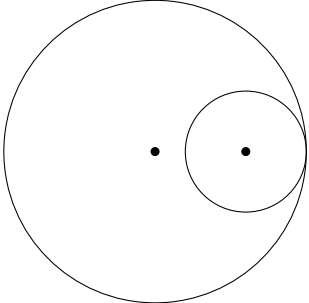
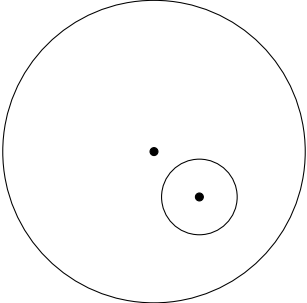
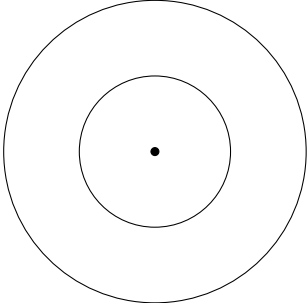
Si tu en as besoin pour visualiser les situations, utilise le bas de cette page comme brouillon.

4. Positions relatives de deux cercles

Quelles sont les différentes positions possibles de deux cercles ?

Sur base de leur définition, détermine à quel terme chaque situation correspond :

tangents intérieurs - disjoints extérieurs - concentriques - tangents extérieurs - sécants - disjoints intérieurs

Les cercles n'ont aucun point d'intersection et sont extérieurs l'un à l'autre	Les cercles ont un point d'intersection et sont extérieurs l'un à l'autre	Les cercles ont deux points d'intersection
		
Les cercles ont un point d'intersection et sont intérieurs l'un à l'autre	Les cercles n'ont pas de point d'intersection et sont intérieurs l'un à l'autre	Les cercles ont le même centre
		

Exercice 9. Complète le tableau suivant.

Distance entre les deux centres (cm)	Rayon 1 (cm)	Rayon 2 (cm)	Position relative des deux cercles
4	2	3	
6	2	3	
	3	1	concentriques
	3	5	tangents intérieurs

Exercice 10. Trace un cercle de centre O et de rayon 2cm. Place un point T sur le cercle. Trace ensuite la droite d tangente au cercle passant par le point T.

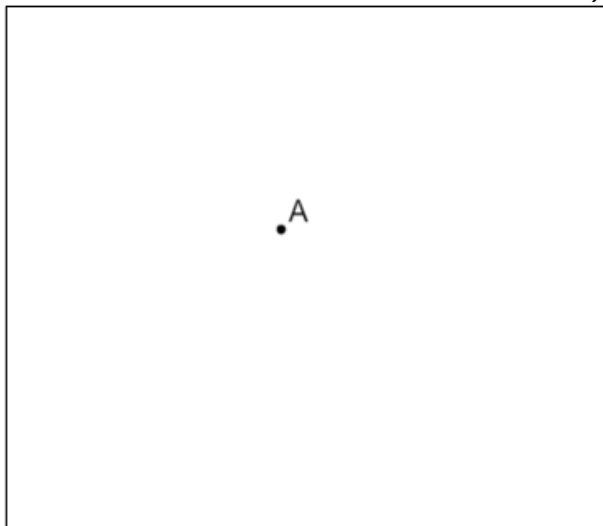
Exercice 11. Trace deux cercles tangents intérieurs dont la distance entre les centres vaut 1cm.

5. Distance dans le plan par rapport à un point

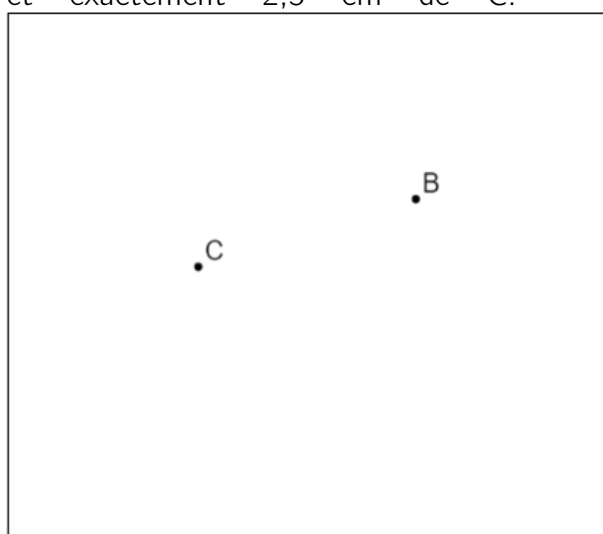
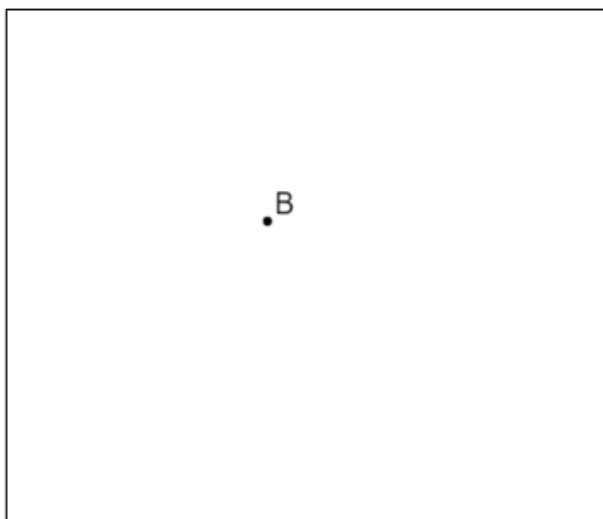
La distance par rapport à un point se trouve à l'aide

Exercice 12. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

- a) ... exactement à 3 cm de A. c) ... à minimum 2 cm de D.



- b) ... à moins de 2 cm de B. d) ... à exactement 3 cm de B
et exactement 2,5 cm de C.



6. Distance dans le plan par rapport à deux points

La distance par rapport à deux points se trouve à l'aide

Définition :

.....

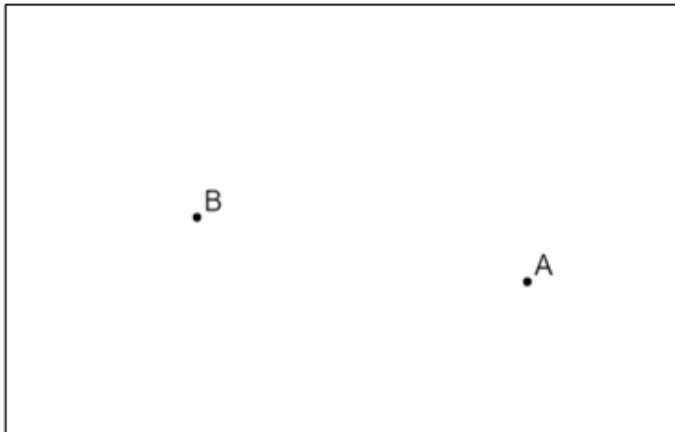
Propriété :

.....

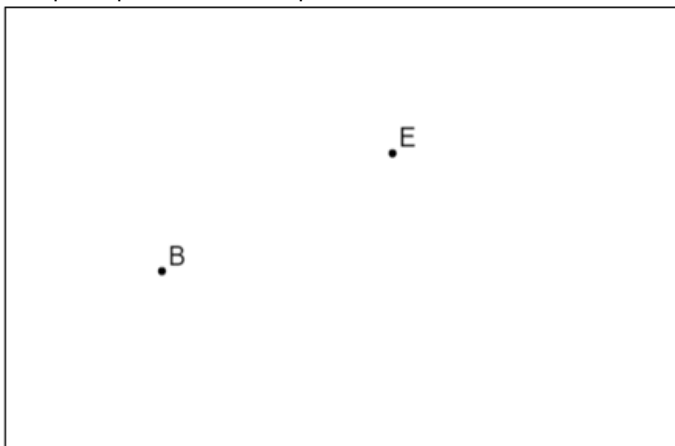
.....

Exercice 13. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

a) ... à égale distance de A et de B.



b) ... plus proche de E que de B et à exactement 3 cm de B.



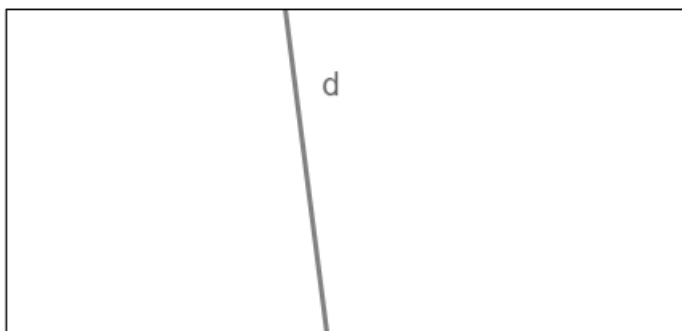
7. Distance dans le plan par rapport à une droite

La distance par rapport à une droite se trouve à l'aide

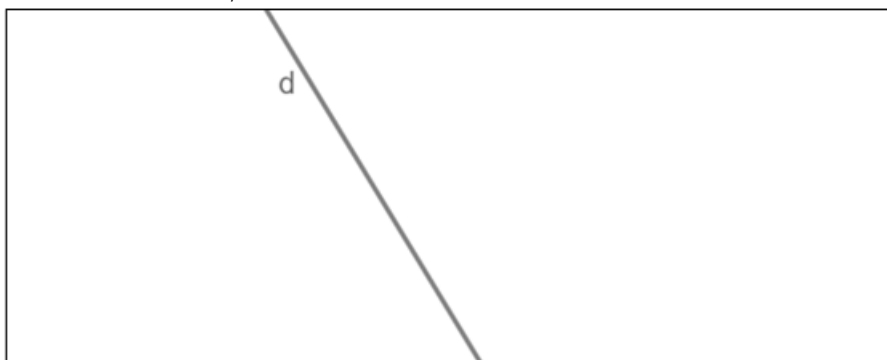
.....

Exercice 14. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

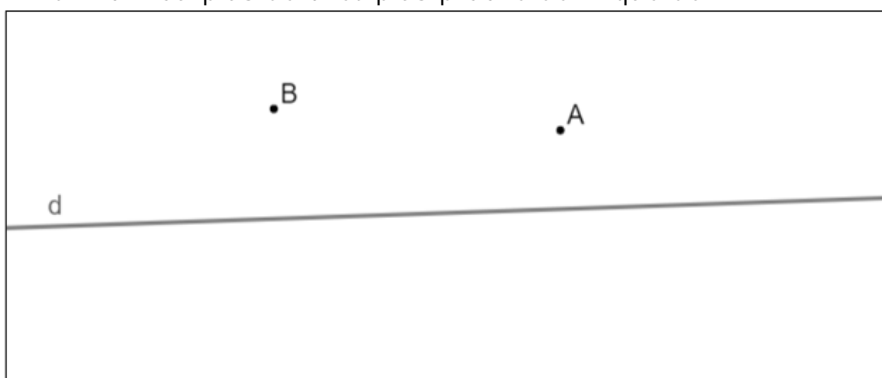
a) ... à 3 cm de d .



b) ... à moins de 2,5 cm de d .



c) ... à 2 cm ou plus de d et plus proche de A que de B.



8. Distance dans le plan par rapport à deux droites sécantes

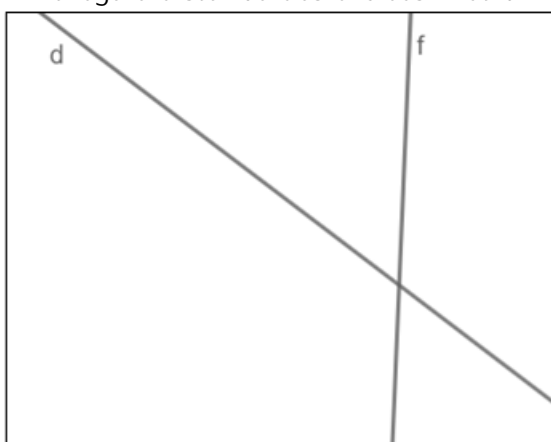
La distance par rapport à deux droites se trouve à l'aide

Définition :

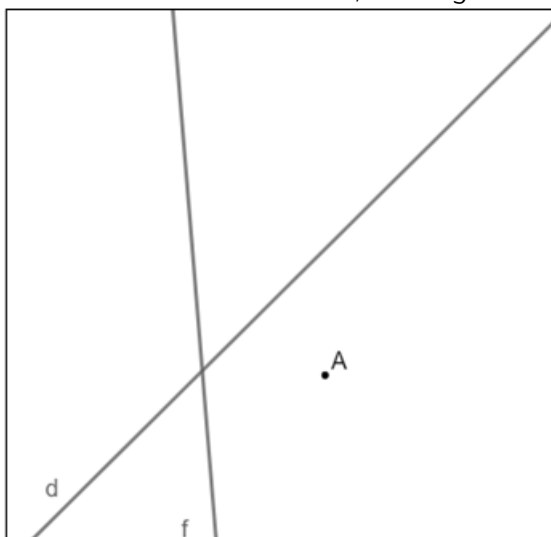
Propriété :

Exercice 15. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés ...

a) ... à égale distance des droites f et d .



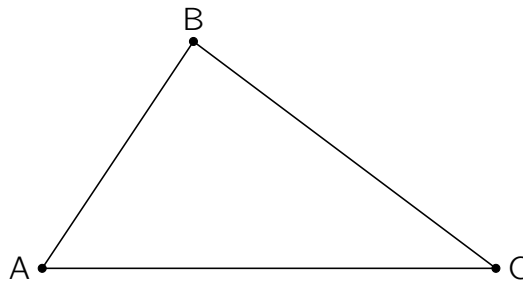
b) ... à moins de 3 cm de A, et à égale distance entre f et d .



9. Cercles inscrits, cercles circonscrits

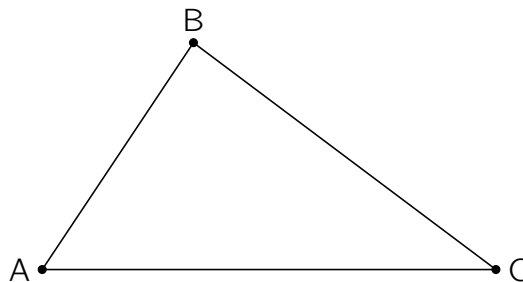
Pour tracer un **cercle inscrit** dans un triangle, autrement dit un cercle tangent aux trois côtés de ce triangle, il faut tracer les bissectrices des trois angles de ce triangle.

- △ Son centre est l'intersection des bissectrices
- △ Son rayon est la distance entre le centre et l'un des côtés.



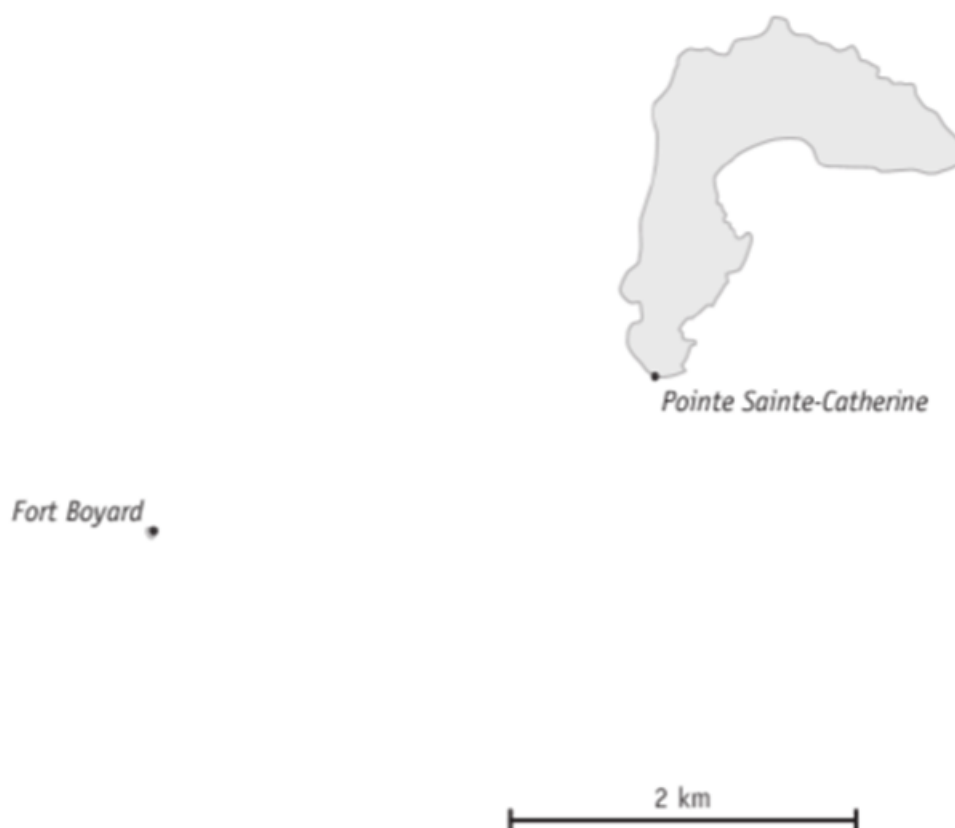
Pour tracer un **cercle circonscrit** à un triangle, autrement dit un cercle passant par les trois sommets de ce triangle, il faut tracer les médiatrices des trois côtés de ce triangle.

- △ Son centre est l'intersection des médiatrices
- △ Son rayon est la distance entre le centre et l'un des sommets.



10. Exercices issus de CE1D

Exercice 16.



Un voilier a coulé au large de Fort Boyard.

Les secours ont reçu l'aide de deux personnes.

Voici leurs témoignages :

« Je l'ai vu en difficulté, plus près de la pointe Sainte-Catherine que de Fort Boyard ».

« Lorsqu'il a cassé son mât, il était à moins de 2 km de Fort Boyard ».

COLORIE la zone où les secours doivent orienter leurs recherches.

1. Distances et lieux

Exercice 17.

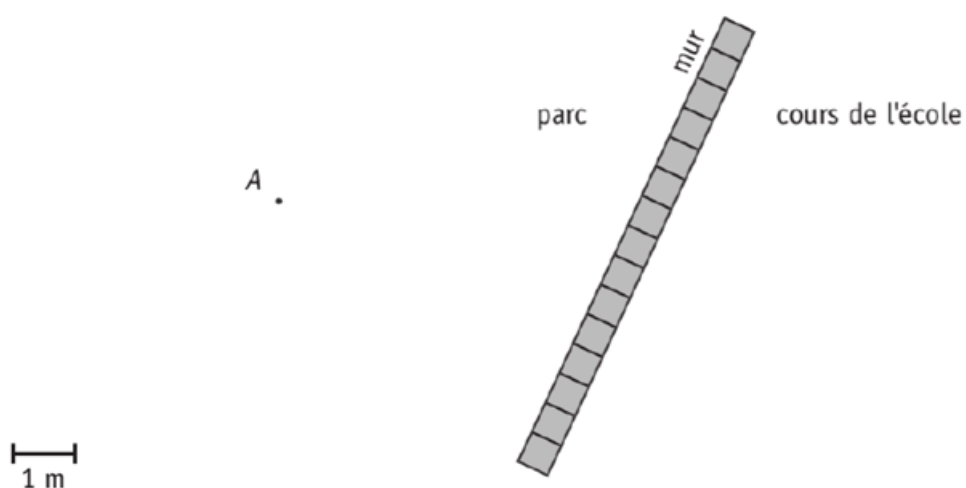
Loïc a enterré un trésor dans le parc de l'école.

Pour le trouver, il donne les indications suivantes à ses copains :

« Le trésor se trouve à moins de 4 m du mur et à moins de 2,50 m du pied de l'arbre A ».

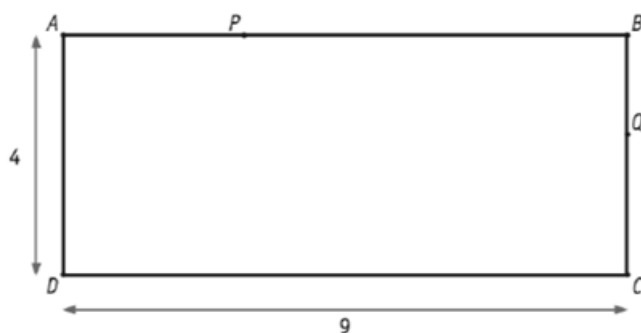
DÉTERMINE la zone du parc où ses copains doivent chercher pour retrouver le trésor.

LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 18.

Le rectangle $ABCD$ ci-dessous n'est pas à l'échelle.



► **COMPLÈTE** les phrases par un nombre.

- La distance du point Q à la droite AD égale _____
- La distance du point P à la droite AB égale _____
- La distance entre la droite AD et la droite BC égale _____

Exercice 19.

Les mesures des trois côtés d'un triangle sont des nombres entiers.
Deux côtés mesurent 2 cm et 5 cm.

DÉTERMINE, en centimètres, la plus grande mesure du 3^e côté.

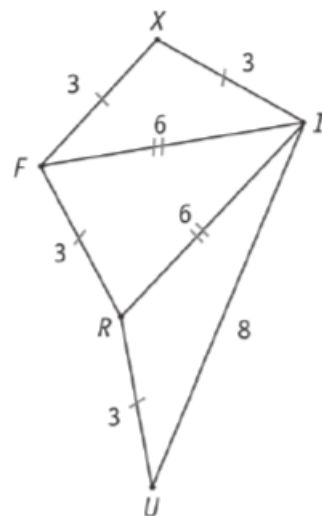
JUSTIFIE ta réponse.

La plus grande mesure entière du 3^e côté vaut _____ cm.

Exercice 20.

Charles affirme que les dimensions d'un des triangles sont incorrectes.

JUSTIFIE son affirmation.



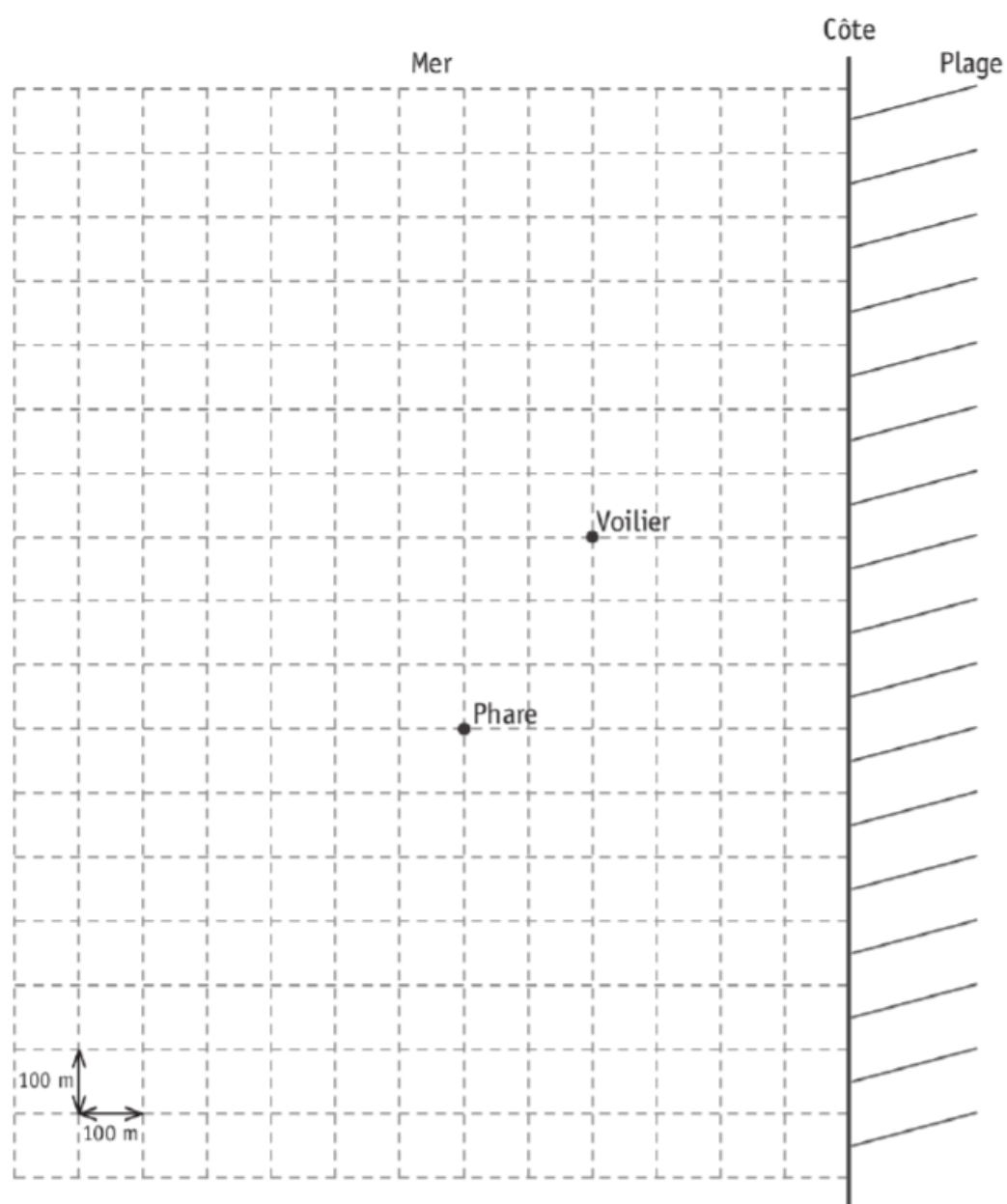
1. Distances et lieux

Exercice 21.

Un dauphin est repéré à 250 m de la côte, à 400 m du phare et à moins de 300 m du voilier.

MARQUE en vert la position du dauphin.

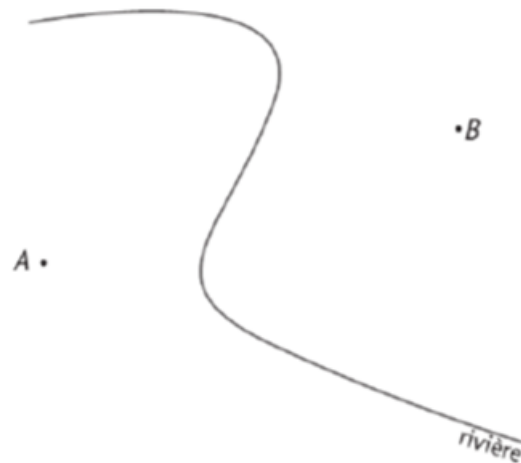
LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 22.

Le croquis ci-dessous représente une rivière et deux villages A et B .
Sur la rivière, on veut construire un pont P situé à égale distance des deux villages et le plus près possible de chacun d'eux.

- **DÉTERMINE** la position de ce pont P sur la figure.
- **LAISSE** tes constructions visibles.

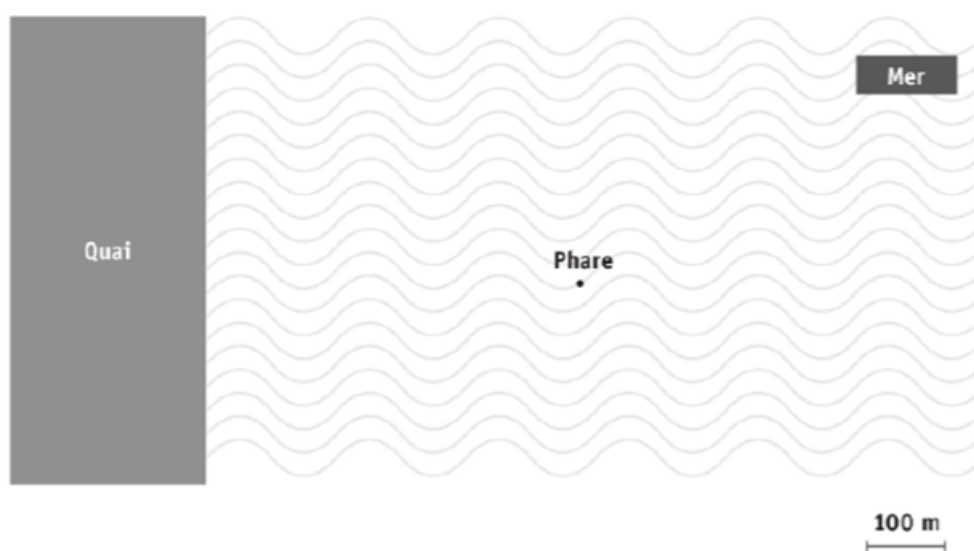


1. Distances et lieux

Exercice 23.

Un bateau se trouve à 300 m du quai et à 250 m du phare.

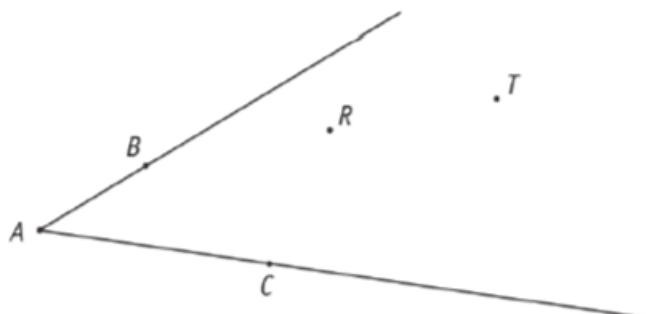
- **MARQUE** en vert les positions possibles de ce bateau.
- **LAISSE** tes constructions visibles.



Exercice 24.

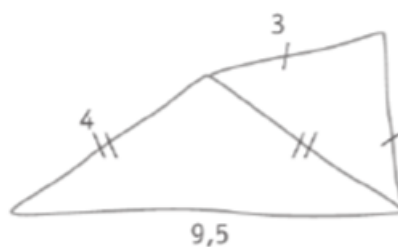
MARQUE le point P situé à égale distance des côtés de l'angle $\widehat{BAC}$ et équidistant des points R et T .

LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 25.

La figure ci-dessous a été réalisée à main levée.
Pourtant elle ne peut pas être réellement tracée aux instruments.



- **ÉNONCE** la propriété qui justifie cette impossibilité.

1. Distances et lieux

Exercice 26.

La bibliothèque B est située à égale distance

- du parc P ;
- de la gare G ;
- du marché M.

Sur le plan de la ville, les emplacements P, G et M ont été indiqués.

► **COMPLÈTE** le plan en indiquant l'emplacement de la bibliothèque B.
LAISSE tes constructions visibles.

